OPASNOSTI, TVARI, ODJELJIVANJA

1) (2013_j) **12.** Na crtu uz svaki znak opasnosti koji se nalazi na bocama s kemikalijama napišite na koju opasnost upozorava.



12.1. _____

12.2. _____

12.3. _____

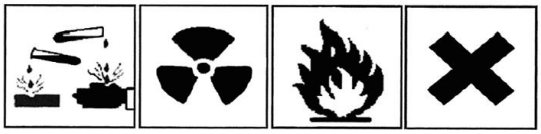
12.4. _____

2) (2010_j) Na deklaracijama laka za kosu i dezodoransa u spreju nalazi se jedan od prikazanih znakova opasnosti. Koji je to znak?



A. B. C. D.

3) (2011_lj) 1. Na ambalaži pojedinih proizvoda koji se rabe za čišćenje u kućanstvu nalazi se znak koji nas upozorava na njihovu štetnost i nadražljivost. Koji je to od ponuđenih znakova?



A. B. C. D.

4) (2007) Nabrojene tvari trebaš razvrstati u pripadajuće skupine tako da slovo koje se nalazi ispred tvari upišeš na odgovarajuću praznu crtu:

A nafta **B** dušik **C** fuleren **D** kalcijev karbid **E** morska voda
F sumpor **G** ugljikov(II) oksid **H** magnezij **I** magla.

Elementarne tvari: _____
Kemijski spojevi: _____
Smjese: _____

5) (2009_o) Nabrojene tvari razvrstajte na elementarne tvari, kemijske spojeve, homogene i heterogene smjese. Znakom X označite kojoj vrsti tvari pripada pojedina tvar.

Tvar	Homogena smjesa	Elementarna tvar	Kemijski spoj	Heterogena smjesa
Bronca				
Led				
Bizmut				
Granit				
Kuhinjski ocat				
Šećer				

6) (2009_ p) Nabrojene tvari razvrstajte na: elementarne tvari, kemijske spojeve, homogene i heterogene smjese. Znakom X označite kojoj vrsti tvari pripada pojedina tvar.

Tvar	Homogena smjesa	Elementarna tvar	Kemijski spoj	Heterogena smjesa
goveđa juha				
motorno ulje				
kvarcni pijesak				
dijamantni prah				
vodovodna voda				
platina				

7) (2011_j) **2.** Navedene tvari razvrstajte na smjese tvari, kemijske spojeve i elementarne tvari. Znakom X obilježite kojoj vrsti pripada pojedina tvar.

Tvar	Smjesa tvari	Kemijski spoj	Elementarna tvar
željezo			
granit			
voda iz vodovoda			
modra galica			
glukoza			
žbuka			
dijamant			
amonijak			
kisik			
	2.1.	2.2.	2.3.

8) (2012_j) **6.** Razvrstajte navedene tvari na elementarne tvari, kemijske spojeve, homogene i heterogene smjese. U tablici znakom **X** označite kojoj vrsti pripadaju navedene tvari.

	tvar	elementarna tvar	kemijski spoj	homogena smjesa	heterogena smjesa
6.1.	zlato				
6.2.	zlatotopka				
6.3.	zlatni nakit				

9) (2011_lj) **3.** Što je od navedenoga čista tvar?
A. med **B**. kocka šećera **C**. žvakaća guma **D**. čokolada

10) (2007) **1.** Koji od ponuđenih postupaka predstavlja **fizikalnu promjenu**?
A gašenje vapna
B termička razgradnja modre galice
C taljenje parafinske svijeće
D dobivanje karamela zagrijavanjem šećera

11) (2010_j) Koji od navedenih procesa označuje fizikalnu promjenu?
A. sublimacija naftalena
B. hidrogeniranje propena
C. elektroliza taljevine kalijeva bromida
D. termička razgradnja amonijeva klorida

12) (2010_j) Prilikom fotografiranja klasičnom fotografskom tehnikom na fotografskome filmu zbiva se promjena koja se može opisati sljedećom jednadžbom kemijske reakcije:

$$2\ AgBr(s) \rightarrow 2\ Ag(s) + Br2(g).$$

U koju se vrstu kemijskih reakcija ubraja ova kemijska promjena?

A. fotolize **B.** pirolize **C.** elektrolize

13) (2012_lj) **21.** Kako se naziva kemijska reakcija koju pokreće svjetlosna energija?

A. fotoliza **B.** piroliza **C.** elektroliza **D.** hidroliza

14) (2012_lj) **5.** Na crtu pored svakoga pojma označenog brojem upišite slovo odgovarajuće kemijske reakcije. Dvije su reakcije viška.

5.1. redoks-reakcija _____
5.2. neutralizacija _____
5.3. elektrolitička disocijacija _____

A. $NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl$
B. $CO2 + C \rightarrow 2\ CO$
C. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO2$
D. $H2CO_3 + CaO \rightarrow CaCO_3 + H2O$
E. $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$

15) (2012_j) **2.** Koji od navedenih procesa **nije promjena** agregacijskog stanja?

A. difuzija **B.** taljenje **C.** isparavanje **D.** kristalizacija

16) (2012_j) **3.** Prilikom koje se od navedenih prirodnih pojava događa kemijska promjena?

A. nastajanje leda **C.** nastajanje kiselih kiša
B. nastajanje oblaka **D.** nastajanje magle

17) (2007) Koju je od navedenih smjesa tvari moguće **sublimacijom** rastaviti na sastojke?

A pijesak i modru galicu **C.** pijesak i strugotine željeza
B naftalen i drvo **D** smeđi i bijeli šećer

18) (2007) Sublimaciju možemo opisati kao prijelaz iz (g) u (s). **T N**

19) (2011_j) **1.** Kako ćemo razdvojiti smjesu natrijeva klorida i kalcijeva karbonata?

A. zagrijavanjem i sublimacijom **C.** otapanjem u vodi i filtracijom
B. magnetom uz sniženje tlaka **D.** otapanjem u vodi i destilacijom

20) (2010_j) Na temelju kojega svojstva se tvari iz smjesa mogu izdvojiti metodom ekstrakcije?

A. hlapljivosti **B**. topljivosti **C**. vrelišta **D.** tališta

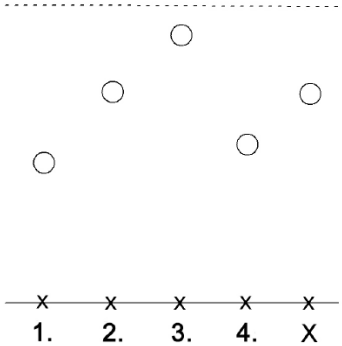
21) (2011_lj) **5.** Jod je dobro topljiv u dietil-eteru. Kojom ga se fizikalnom metodom može izdvojiti iz vodene otopine?

A. sublimacijom **B.** filtracijom **C.** kromatografijom **D.** ekstrakcijom

22) (2011_j) **4.** Prilikom kromatografije na papiru na startnu crtu naneseni su uzorci aminokiselina ovim redom:

1. glicin 2. alanin 3. leucin 4. arginin 5. uzorak X.

Dobiven je ovakav kromatogram.

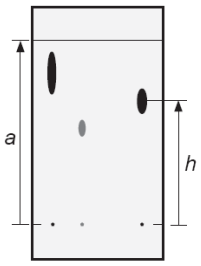


Koju aminokiselinu sadrži uzorak X?

A. alanin **B.** Arginin **C.** glicin **D.** leucin

23) (2013_lj) **4.** Slika prikazuje rezultat jednoga od završnih koraka u postupku odvajanja čistih tvari iz smjese u kojoj su one prisutne u vrlo malim koncentracijama. Kako se naziva taj fizikalni postupak?

A. filtriranje **B.** dekantiranje **C.** sedimentiranje **D.** kromatografiranje

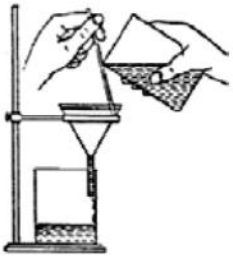


24) (2011_j) **5.** Na kojem se svojstvu sastojaka smjese temelji filtracija?

A. na različitoj veličini čestica
B. na različitome vrelištu
C. na različitoj topljivosti
D. na različitoj brzini sedimentacije

25) (2012_j) **4.** Koju se od navedenih smjesa razdvaja fizikalnom metodom razdvajanja smjesa prikazanom na slici?

A. morsku vodu
B. aktivni mulj
C. vodenu otopinu vinske kiseline
D. mineralnu vodu



26) (2012_lj) **3.** Koji se fizikalno-kemijski postupak odvajanja tvari iz smjese **ne primjenjuje** u proizvodnji natrijeva klorida iz morske vode?

A. filtriranje **B.** dekantiranje **C.** prekristaliziranje **D.** sedimentiranje

27) (2013_lj) **2.** U tablici su navedene neke metode razdvajanja smjesa tvari. U tablici znakom **X** označite metodu kojom se razdvaja svaka navedena smjesa tvari.

	SMJESA	Destilacija	Sublimacija	Filtracija	Ekstrakcija
2.1.	kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida				
2.2.	vapnenac u prahu i jod				
2.3.	klorofil iz zelenoga lista				
2.4.	kalcit u prahu i voda				
2.5.	vodena otopina kalijeva permanganata				
2.6.	vodovodna voda				

28) (2013_j) **2.** Kojim je postupkom moguće odvojiti sastojke iz nezasićene vodene otopine natrijeva klorida?
A. sublimacijom **B.** ekstrakcijom **C.** filtracijom **D.** destilacijom

29) (2007) Prilikom izvođenja pokusa, za koji je potrebna otopina priređena otapanjem 2 g K2Cr2O7 u 100 mL koncentrirane sumporne kiseline, iz kapaljke je na stol pala jedna kap te otopine. Što je najvažnije učiniti?
A Obući kutu. **C.** Odmah obrisati stol.
B Staviti zaštitne rukavice. **D** Kap odstraniti pomoću druge čiste kapaljke.

30) (2010_j) Koje je od navedenih fizikalnih svojstava ekstenzivno, odnosno koje ovisi o veličini uzorka tvari?
A. gustoća **B**. vrelište **C**. talište **D**. volumen

31) (2011_lj) 2. Koje je od navedenih svojstava intenzivna veličina?
A. masa **B**. volumen **C**. množina **D**. tlak

32) (2010_j) **35.** Što se određuje areometrom?
A. površina uzorka **B**. gustoća čvrste tvari **C**. gustoća tekućine **D**. viskoznost tekućine

33) (2014_lj) **2.** Koji je od navedenih uzoraka homogena smjesa?
A. formalin **B.** fenol **C.** grafit **D.** granit

34) (2014_lj) **9.** Na crtu pored svake promjene agregacijskoga stanja označene brojem upišite slovo kojim je označena jednadžba odgovarajuće promjene agregacijskoga stanja. Dvije su jednadžbe suvišne.

9.1. isparavanje _____
9.2. očvršćivanje (skrućivanje) _____
9.3. sublimacija _____
9.4. taljenje _____

A. $I_2(s) \rightarrow I_2(g)$
B. $H_2O(\ell) \rightarrow H_2O(g)$
C. $H_2O(g) \rightarrow H_2O(\ell)$
D. $KCl(\ell) \rightarrow KCl(s)$
E. $KCl(s) \rightarrow KCl(\ell)$
F. $KCl(s) \rightarrow KCl(aq)$

35) (2014_j) **2.** Koji je postupak najučinkovitiji u pripremi apsolutnoga etanola iz smjese vode i etanola u kojoj je volumni udio vode 4 %?
A. dekantiranje uz filtriranje **B.** dehidratiranje pogodnim sredstvom
C. sedimentiranje pogodnim sredstvom **D.** ekstrahiranje pogodnim sredstvom

36) (2015_lj) 1. Koja od navedenih fizikalnih veličina za uzorak čiste tvari ovisi o veličini uzorka?
A. gustoća **B.** talište **C.** vrelište **D.** volumen

37) (2015_lj) 3. U koji koloidni sustav svrstavamo maglu s obzirom na agregacijsko stanje disperzne faze i disperznoga sredstva?
A. čvrsto – tekuće **B.** čvrsto – plinovito
C. plinovito – plinovito **D.** tekuće – plinovito

38) (2015_lj) 4. Koja od navedenih tvari pomiješana s vodom dovodi do kemijske promjene?
A. kalcij **B.** ulje **C.** etanol **D.** šećer

39) (2015_lj) 5. Koja se od navedenih tvari miješa s vodom tvoreći homogenu smjesu?
A. Hg **B.** CCl_4 **C.** C_6H_6 **D.** C_2H_5OH

40) (2015_lj) 6. Koji je od navedenih primjera homogena smjesa?
A. ocat **B.** jogurt **C.** mlijeko **D.** sapunica

41) (2015_lj) 8. Koja je od navedenih tvari čista tvar?
A. nafta **B.** hematit **C.** izvorska voda **D.** planinski zrak

42) (2015_lj) **2**. Fizikalni postupci u laboratoriju upotrebljavaju se za razdvajanje smjesa na čiste tvari.

2.1. Koji se postupak može upotrijebiti za razdvajanje smjese natrijeva klorida i joda ako su obje tvari u čvrstome agregacijskom stanju?

_____

2.2. Koje je boje jod u čvrstome agregacijskom stanju?

_____

43) (2015_j) 1. Koje je značenje znaka opasnosti prikazanoga na slici?

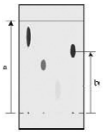
A. oksidirajuće
B. zapaljivo
C. nadražujuće
D. nagrizajuće



44) (2015_j) 2. Koja se fizikalna promjena odvija kada se suhi led izloži okolini pri normalnome atmosferskom tlaku i sobnoj temperaturi?

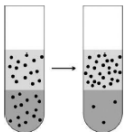
A. $CO_2(\ell) \rightarrow CO_2(g)$ **B.** $CO_2(s) \rightarrow CO_2(\ell)$ **C.** $CO_2(g) \rightarrow CO_2(s)$ **D.** $CO_2(s) \rightarrow CO_2(g)$

45) (2015_lj) **3**. Koje metode odvajanja prikazuju jednostavni crteži **A.**, **B.**, **C.** i **D.**?

A.  3.1. _____

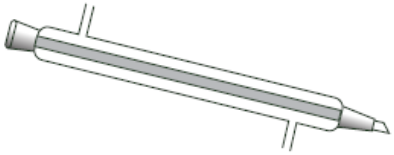
B.  3.2. _____

C.  3.3. _____

D.  3.4. _____

46) (2015_j) 2. Za odjeljivanje tvari iz smjese tvari u kemijskome laboratoriju upotrebljavaju se različiti fizikalni postupci.

2.1. Navedite postupak koji se primjenjuje za odvajanje tvari iz smjese vode i školske krede.
2.2. Na kojemu se svojstvu temelji odvajanje tvari iz smjese postupkom destiliranja?
2.3. Kako se naziva postupak odjeljivanja tvari kojim se iz nafte dobiva benzin?
2.4. Kako se naziva stakleni kemijski pribor prikazan na slici?



47) (2015_j) 3. U epruvetu su uliveni jednaki volumeni žuto obojene vodene otopine joda i heksana, tekućine bez boje. Sadržaj je dobro promućkan i ostavljen da stoji kako bi se slojevi odijelili. Gustoća heksana manja je od gustoće vode pri 25 °C.

3.1. Opišite jednom rečenicom očekivana **opažanja** nakon završetka pokusa iz **3.** zadatka.

_____

3.2. Kako se naziva postupak odvajanja opisan u **3.** zadatku?

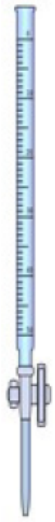
48) (2016_lj) 1.Koja je od navedenih tvari čista tvar?
A. formalin **B.** granit **C.** metanal **D.** ocat

49) (2016_lj) 2. Koja od navedenih tvari **nije** elementarna tvar?
A. arsen **B.** amalgam **C.** astat **D.** americij

50) (2016_lj) 17. Koja od navedenih jednadžba prikazuje reakciju analize?
A. $2\ Na(s) + O_2(g) \rightarrow Na_2O_2(s)$
B. $CaCO_3(s) \xrightarrow{\text{zagrijavanje}} CaO(s) + CO_2(g)$
C. $2\ K(s) + H_2(g) \rightarrow 2\ KH(s)$
D. $CO_2(g) + CaO(s) \rightarrow CaCO_3(s)$

51) (2016_lj) 44. Koji je kemijski pribor prikazan na slici?

A. pipeta
B. kapalica
C. bireta
D. menzura



52) (2016_lj) 45. Što označava prikazani piktogram opasnosti?

A. eksplozivnu tvar
B. zapaljivu tvar
C. oksidirajuću tvar
D. nadražujuću tvar

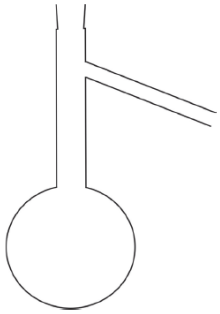


53) (2016_j) 1. Koja je od navedenih tvari kemijski spoj?
A. živo vapno **B.** bijeli fosfor **C.** ozon **D.** grafit

54) (2016_j) 2. Koja se od navedenih smjesa tvari može rastaviti na komponente sublimacijom?
A. željezo i cink **B.** željezo i modra galica **C.** željezo i naftalen **D.** željezo i bakar

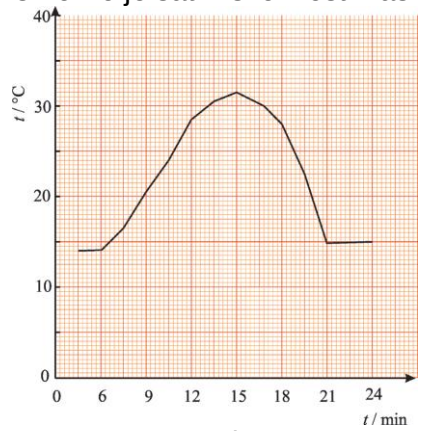
55) (2016_j) 44. Koji je kemijski pribor prikazan na slici?

A. Erlenmeyerova tikvica
B. Büchnerova tikvica
C. tikvica za destilaciju
D. odmjerna tikvica



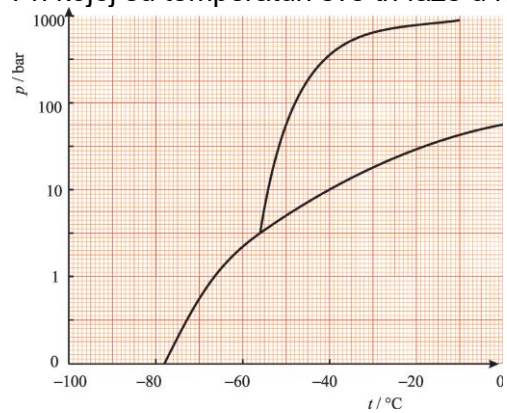
56. (2017_lj) **1.** Koja je od navedenih tvari čista tvar?
A. limunada **B.** majoneza **C.** saharoza **D.** vino

57) (2017_lj) **8.** Tijekom dana maslinovu se ulju temperatura mijenjala kao što je prikazano dijagramom ovisnosti temperature o vremenu. Tlak je u prostoriji bio stalan.
U koliko je sati viskoznost maslinova ulja bila najmanja?



A. u 6 sati **B.** u 15 sati **C.** u 18 sati **D.** u 21 sat

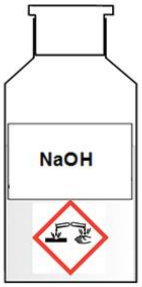
58) (2017_lj) **10.** Fazni dijagram ugljikova(IV) oksida prikazan je na slici.
Pri kojoj su temperaturi sve tri faze u ravnoteži?



A. pri –78 °C **B.** pri –56 °C **C.** pri –10 °C **D.** pri 0 °C

59) (2017_lj) **43.** Što je potrebno učiniti ako otopina sumporne kiseline dospije na kožu?
A. istrljati kožu ručnikom
B. namazati kožu kremom
C. isprati kožu mlazom hladne vode
D. isprati kožu otopinom sapuna

60) (2017_lj) **44.** Plastična boca s natrijevim hidroksidom prikazana je na slici.
Na što ukazuje znak (piktogram) opasnosti koji je na boci?

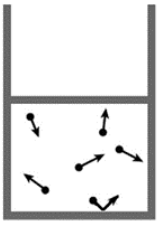


A. na to da je kemikalija zapaljiva
B. na to da kemikalija nagriza kožu i oči
C. na to da je kemikalija eksplozivna
D. na to da je kemikalija otrovna

61) (2017_j)1. Koji je od navedenih sustava grubo-disperzni sustav?
A. blato **B.** magla **C.** majoneza **D.** sapunica

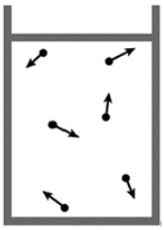
62) (2017_j)10. Što se događa s voskom kada se upali voštana svijeća?
A. Tali se. **B.** Otapa se. **C.** Sublimira. **D.** Isparava.

63) (2017_j) 22. Na slici je prikazana zatvorena posuda u kojoj se nalazi idealni plin pri temperaturi 300 K.

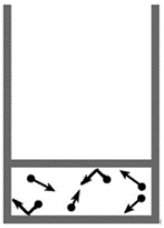


Na kojoj su slici ispravno prikazana gibanja čestica toga uzorka plina pri temperaturi 400 K ako je volumen posude ostao stalan?

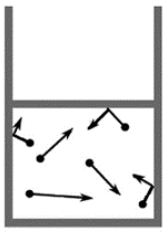
A.



B.



C.



D.

